OFICINA

desenvolvimento de software

RELATÓRIO DE PESQUISA

deepin 25

Análise técnica de uma distribuição Linux orientada ao desktop

Autores	Isaque Nascimento 15018
	Ruan Silva 15023
Docente	Luis Mendes
Data	Outubro de 2026

Índice

1. Introdução

2. Desenvolvimento.

2.1 Módulo A: Introdução e Contexto.

2.1.1 Distribuições Linux focadas no desktop.

2.1.2 História e origem do projeto

2.1.3 Filosofia do deepin 25 e público-alvo..

2.2 Módulo B: Arquitetura e Inovações Técnicas.

2.2.1 Sistema imutável: deepinSolid

2.2.2 Integração de IA: UOS AI... 2.2.3

Gestão de pacotes: Linyaps..

2.3 Módulo C: Interface de Utilizador e Experiência (UX/UI)

2.3.1 DDE 7.0

2.3.2 Aplicaçõesnativas.

2.4 Módulo D: Avaliação Crítica.

2.4.1 Pontos fortes versus desafios

2.4.2 Comparação com Windows 11emacOS.

3. Conclusão

Referências Bibliográficas

1. Introdução

Odesktop é, há décadas,o território onde o Linux enfrenta a maior resistência: o domínio do Windows e do macOS assenta menos na qualidade técnica do núcleo do que na coerência da experiência, na disponibilidade de aplicações e na pré-instalação em hardware. As distribuições Linux orientadas ao utilizador de desktop nasceram para reduzir essa distância. Em vez de se centrarem na flexibilidade máxima ou em cargas de servidor, procuram oferecer uma experiência imediata: instalador gráfico, ambiente de trabalho coerente, codecs e controladores incluídos, loja de aplicações, tradução e atualizações simples.

O **deepin** pertence a esta família e distingue-se por manter um ambiente de trabalho próprio (o DDE) e uma forte identidade visual. A versão **deepin 25**, lançada em junho de 2025, foi apresentada pelos seus autores como uma renovação em todas as camadas: sistema base imutável (Solid), assistente de inteligência artificial integrado (UOS AI), novo DDE 7.0 e formato de pacotes próprio (Linyaps).

Este relatório tem quatro objetivos: (i) enquadrar o conceito de distribuição desktop e a origem do projeto; (ii) analisar as inovações técnicas do deepin 25; (iii) descrever a interface e as aplicações nativas; e (iv) avaliar criticamente se o sistema constitui uma alternativa viável a sistemas proprietários, no contexto doméstico e empresarial.

Nota metodológica. O trabalho baseia-se em pesquisa documental: notas de lançamento e comunicações do projeto, imprensa técnica especializada e documentação pública dos sistemas usados na comparação. O deepin evolui depressa (25.0 em junho de 2025, 25.0.10 em janeiro de 2026, 25.1 em abril de 2026 e 25.2 mais recentemente), pelo que se indica sempre que uma funcionalidade provém de uma versão intermédia da série 25. Sempre que as fontes não permitem

confirmar um pormenor, issoé assinalado no texto.

2. Desenvolvimento

2.1 Módulo A: Introdução e Contexto

2.1.1 Distribuições Linux focadas no desktop

Uma distribuição Linux combina o núcleo (*kernel*), as bibliotecas e ferramentas de sistema, um gestor de pacotes e, no caso do desktop, um servidor gráfico e um ambiente de trabalho. As distribuições orientadas ao desktop distinguem-se por três prioridades: **(1) experiência de primeira utilização** (instalação guiada, localização, controladores e codecs), **(2) coerência visual e funcional** (aplicações e definições com o mesmo desenho) e **(3) facilidade de manutenção** (atualizações e instalação de software sem recurso ao terminal). Ubuntu, Linux Mint, Fedora Workstation ou elementary OS são exemplos conhecidos; o deepin ocupa o mesmo espaço, com uma proposta de design mais próxima dos sistemas comerciais.

2.1.2 História e origem do projeto

A distribuição nasceu em 2004 com o nome Hiweed Linux (Wikipedia, 2026). Mudou de nome para Linux Deepin e, mais tarde, para Deepin, e foi inicialmente baseada em Ubuntu; desde 2015 assenta nas versões estáveis do Debian (Drake, 2024). Em 2011 a equipa de desenvolvimento criou a empresa Wuhan Deepin Technology para apoiar o desenvolvimento comercial, e em 2015 a Deepin

Technology aderiu à Linux Foundation (Wikipedia, 2026). O desenvolvimento é conduzido em torno da **Deepin Technology Community**, que publica as versões, as notas de lançamento e o código do ambiente de trabalho.

O DDE (*Deepin Desktop Environment*) é o ativo mais exportável do projeto: assenta em Qt e está disponível nos repositórios de várias outras distribuições, o que explica a notoriedade do deepin fora da China, onde a base de utilizadores continua a ser maioritariamente chinesa (Wikipedia, 2026). Em 2019, a Huawei começou a comercializar portáteis com deepin pré-instalado e, a partir de 1 de janeiro de 2020, a Deepin Technology passou a ser uma subsidiária integral da UnionTech (Wikipedia, 2026), empresa que mantém a edição comercial UOS.

Ano	Marco
2004	Início do projeto como Hiweed Linux
2011	Criação da empresa Wuhan Deepin Technology
2015	Adesão à Linux Foundation; versões passam a basear-se no Debian estável
2019/2020	Portáteis Huawei com deepin; integração na UnionTech
Jan–jun 2025	Preview, Alpha, Beta e versão estável do deepin 25
2025–2026	Versões intermédias 25.0.10, 25.1 e 25.2

Tabela 1 – Cronologia resumida do projeto deepin. Fontes: Wikipedia (2026); Drake (2024); Borisov (2025a); DistroWatch (2025).

2.1.3 Filosofia do deepin 25 e público-alvo

O lema da versão é **"All Advancing, All Renewed"** (Borisov, 2025a). A mensagem é de renovação simultânea de todas as camadas do sistema: o ambiente de trabalho (DDE 7.0), o sistema base (Solid), a inteligência artificial (UOS AI) e a distribuição de aplicações (Linyaps). Segundo a imprensa, a versão inclui mais de mil otimizações (Linuxadictos, 2025). O lançamento seguiu um ciclo longo de versões de teste: Preview em janeiro de 2025, Alpha em março e Beta antes da versão estável, publicada em junho (DistroWatch, 2025).

O público-alvo pode ser organizado em quatro perfis:

- **Utilizador doméstico** que valoriza estética e simplicidade e não quer configurar o sistema.
- **Utilizador que prioriza estabilidade e proteção**: a base só de leitura reduz o risco de alterações acidentais e de *malware* (Paul, 2025; Warp2Search, 2025).
- **Organizações e administrações** que procuram uma alternativa a software proprietário; a imprensa alemã descreve mesmo o lançamento como uma "declaração de independência" face a tecnologias ocidentais (PC Games Hardware, 2025).
- **Programadores e entusiastas** interessados em Wayland (Treeland), IA local e novos formatos de pacotes.

2.2 Módulo B: Arquitetura e Inovações Técnicas

2.2.1 Sistema imutável: deepin Solid

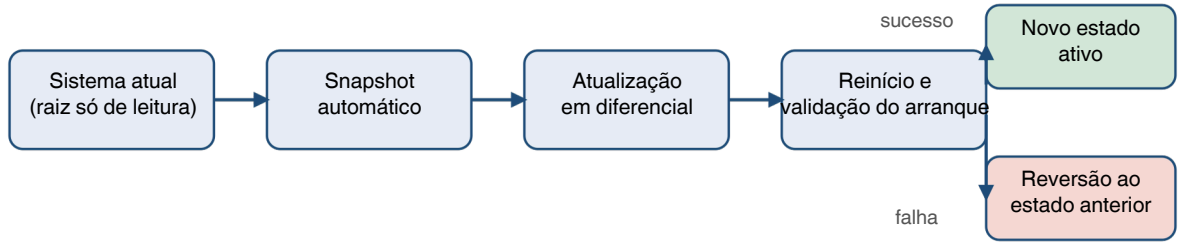
A inovação central do deepin 25 é o **Solid**, a camada de sistema imutável. Num sistema tradicional, qualquer processo com privilégios pode alterar ficheiros do sistema, o que torna possível tanto o

erro humano como a persistência de *malware*. No Solid, os ficheiros essenciais do sistema são montados com permissões de apenas leitura (DistroWatch, 2025). O The Register verificou que, mesmo para o utilizador *root*, os diretórios /bin, /lib, /lib64, /sbin e /usr eram só de leitura, e descreve o sistema como *parcialmente imutável* e assente na tecnologia OSTree (The Register, 2026). Esta caracterização é importante: o utilizador mantém zonas graváveis (dados, configuração), de modo que o Solid não equivale a um sistema completamente fechado.

Três mecanismos sustentam a promessa de fiabilidade:

- **Atualizações atómicas (em diferencial).** Uma atualização aplica-se por inteiro ou não se aplica. O sistema usa tecnologia de atualização diferencial, o que evita estados intermédios inconsistentes (Borisov, 2025b).
- **Snapshots automáticos.** É criado um instantâneo antes das atualizações, permitindo recuperar o sistema (Paul, 2025). Os autores falam em "snapshots ao segundo" como base de uma recuperação rápida (Warp2Search, 2025).
- **Reversão automática.** Se a atualização falhar ou o sistema não arrancar, o Solid regressa à última versão estável (Borisov, 2025b).

Está ainda prevista a gestão de **extensões de sistema**, isto é, a possibilidade de ativar, desativar e atualizar componentes adicionais sem violar a camada protegida (DistroWatch, 2025). Esta ideia é essencial para tornar a imutabilidade utilizável: sem um mecanismo de extensões, qualquer personalização do sistema base obrigaria a abandonar o modelo.



O snapshot guardado antes da atualização é o ponto de recuperação em caso de falha.

Figura 1 – Ciclo simplificado de atualização no Solid (esquema elaborado pelo autor a partir de Borisov, 2025b, e Paul, 2025).

Aspeto	Sistema tradicional (mutável)	deepin Solid
Diretórios do sistema	Graváveis com privilégios	Só de leitura (inclui /usr, /bin, /lib)
Atualização	Pacote a pacote; falhas podem deixar o sistema inconsistente	Atómica e diferencial; sucesso ou reversão
Recuperação	Reinstalação ou reparação manual	Snapshot e reversão automática
Risco de malware persistente	Maior superfície de ataque	Reduzido (base protegida)
Personalização do núcleo	Livre	Através de extensões de sistema

Tabela 2 – Sistema mutável versus Solid. Síntese do autor com base nas fontes citadas no texto.

2.2.2 Integração de IA: UOS AI

No deepin 25, o **UOS AI** deixa de ser uma aplicação isolada e passa a ser um assistente integrado no sistema, acessível por voz ou texto. Segundo a imprensa especializada, pode executar ações como ajustar o brilho, agendar eventos ou alterar definições do sistema (Linuxadictos, 2025), e algumas capacidades estão disponíveis mesmo sem ligação à Internet (Paul, 2025).

Do ponto de vista técnico, o UOS AI funciona como camada de orquestração sobre modelos de linguagem (LLM) locais ou na nuvem. A imprensa refere a integração de modelos externos como ChatGPT e DeepSeek-R1 (PC Games Hardware, 2025). Nas notas de lançamento, o motor predefinido passou a ser o DeepSeek, foram acrescentadas pesquisa na Web, **implementação de modelos locais** e correção de texto (DistroWatch, 2025). Existe ainda uma **Agent Store**, que alarga o assistente através de agentes descarregáveis (Warp2Search, 2025).

A série 25 continua a evoluir nesta área. Segundo a imprensa chinesa, a versão 25.1 (abril de 2026) reformulou o agente de escrita, que gera um esboço a partir de documentos de referência, permite editá-lo e exporta o resultado para PDF, Word ou Markdown, e introduziu um "modo Claw" de nível de sistema, em que o utilizador dá instruções em linguagem natural para abrir aplicações, alterar definições ou processar ficheiros em lote (IT Home, citado em Ifeng Tech, 2026). Por se tratar de uma fonte secundária em chinês, esta informação deve ser confirmada nas notas oficiais antes de ser usada como facto definitivo.

Critério	Modelo local	Modelo na nuvem
Privacidade	Dados permanecem no dispositivo	Dados enviados a terceiros; implica avaliação RGPD
Desempenho	Depende de CPU/GPU/RAM do equipamento	Independe do hardware local; depende da rede
Capacidade	Modelos mais pequenos, menos abrangentes	Modelos de grande dimensão, mais capazes
Disponibilidade	Funciona offline	Requer ligação à Internet

Tabela 3 – Compromissos entre execução local e na nuvem do UOS AI. Síntese do autor.

A integração tem um custo de governação: um assistente com poder para alterar definições e manipular ficheiros exige controlo de permissões, auditoria e transparência sobre que dados saem do equipamento. Este é um ponto-chave na avaliação empresarial (secção 2.4).

2.2.3 Gestão de pacotes: Linyaps

O **Linyaps** (anteriormente designado Linglong) é o formato de aplicações próprio do deepin: um sistema de pacotes em contentor, com isolamento (*sandbox*), concebido para resolver conflitos de dependências e permitir que uma aplicação corra em várias distribuições sem ser reempacotada (Warp2Search, 2025). Na estreia, a compatibilidade abrangia sete grandes distribuições, incluindo Debian, Ubuntu, Fedora e Arch, com suporte multi-arquitetura e mais de 5000 pacotes no ecossistema (Borisov, 2025a).

A loja de aplicações do deepin permite ainda instalar **subsistemas** de Debian 12, Ubuntu 20.04 e 24.04, Arch e Fedora 41/42 (Paul, 2025), o que dá acesso a software de outros ecossistemas. A convivência com os restantes formatos pode ser resumida da seguinte forma:

Formato	Modelo	Isolamento	Vantagem principal	Limitação típica
Linyaps	Pacote em contentor com dependências próprias	Sim (sandbox)	Integra-se com o Solid e com a loja do deepin	Ecossistema ainda recente
Flatpak	Aplicação com *runtimes* partilhados; Flathub	Sim	Catálogo muito vasto e maduro	Duplicação de runtimes; integração variável
AppImage	Ficheiro único executável	Em regra, não	Sem instalação nem privilégios	Sem atualização automática nem isolamento
APT (.deb)	Pacotes com bibliotecas partilhadas do sistema	Não	Integração total; ecossistema Debian	Conflitos de dependências; atuação sobre a base

Tabela 4 – Linyaps face a outros formatos. Síntese do autor com base em Warp2Search (2025) e conhecimento geral dos formatos referidos.

Existe uma coerência arquitetural entre Solid e Linyaps: se a base do sistema é só de leitura, é natural que as aplicações vivam em contentores isolados, instalados sem alterar a camada protegida. É uma inferência deste relatório, não uma afirmação explícita das fontes, mas explica a opção do projeto por um formato próprio em vez de depender exclusivamente de Flatpak.

2.3 Módulo C: Interface de Utilizador e Experiência (UX/UI)

2.3.1 DDE 7.0

O **DDE 7.0** foi redesenhado com foco em elegância e usabilidade (Borisov, 2025a). Os componentes foram reconstruídos com **QML**, a linguagem declarativa do Qt, o que melhora a estética e a eficiência (Warp2Search, 2025) e facilita animações e transições fluidas. A imprensa destaca um Centro de Controlo melhorado, um lançador e um gestor de ficheiros atualizados e um conjunto mais alargado de gestos de *touchpad* (Paul, 2025). As fontes consultadas não detalham cada combinação de gestos, pelo que este relatório não as enumera.

Em paralelo, o projeto desenvolve o **Treeland**, um compositor Wayland próprio. Nas versões de teste do deepin 25 era possível alternar entre os modos X11 e Treeland no Centro de Controlo (Borisov, 2025b). A análise crítica do The Register é, porém, mais contida: o Treeland era ainda uma pré-visualização técnica, a versão avaliada continuava a usar X11 e a interface não parecia radicalmente diferente do deepin 23 (The Register, 2026). Na versão 25.2 houve mais de vinte correções no Treeland (início e fim de sessão, vista multitarefa, gestão e foco de janelas) e novidades como ícones por janela na barra de tarefas no modo dividido (Borisov, 2026).

No que respeita à **personalização**, o DDE mantém o enfoque em temas, fundos, ícones e comportamento da barra de tarefas, e a evolução para o modo dividido da 25.2 mostra que esta área continua a ser trabalhada. A fluidez visual é um ponto frequentemente associado ao deepin, mas a avaliação prática depende do hardware; como se verá, os requisitos recomendados são exigentes.

2.3.2 Aplicações nativas

O deepin inclui um conjunto próprio de aplicações com linguagem visual consistente. As fontes referem correções em Gestor de Ficheiros, Pesquisa Global, Gestor de Arquivos, Correio, Álbum, Música, Filmes, Visualizador de Imagens, Câmara e Gestor de Tipos de Letra, entre outras (Borisov, 2026).

Aplicação	Função e novidades relevantes
Gestor de Ficheiros	Reformulado no deepin 25 (The Register, 2026). A versão 25.2 acrescenta controlo do índice de ficheiros nas definições avançadas (ativar, desativar, atualizar), base da pesquisa rápida (Borisov, 2026).
Centro de Controlo	Definições reorganizadas e simplificadas (The Register, 2026); módulos de papel de parede, proteção de ecrã, energia, rato e touchpad refinados (DistroWatch, 2025); seleção inteligente de espelhos nas atualizações (Borisov, 2026).
Loja de Aplicações	Distribui aplicações Linyaps e imagens de subsistemas de outras distribuições (Paul, 2025).
Camada Wine (deepin-wine)	Solução de compatibilidade assente em Wine para executar aplicações Windows. As fontes consultadas não detalham o seu estado na série 25; deve ser verificado antes de ser considerado critério de decisão.

Tabela 5 – Aplicações nativas e ferramentas-chave. Síntese do autor.

A aplicação mais relevante para a experiência quotidiana é o Gestor de Ficheiros: a pesquisa em tempo real depende de um índice mantido pelo sistema, e a opção de o desligar (útil em portáteis com bateria limitada ou discos lentos) mostra uma tentativa de equilibrar desempenho e consumo. A compatibilidade com aplicações Windows via Wine é um fator decisivo na adoção, mas não substitui a disponibilidade nativa de software profissional (secção 2.4).

2.4 Módulo D: Avaliação Crítica

2.4.1 Pontos fortes versus desafios

Dimensão	Pontos fortes	Desafios
Estabilidade e segurança	Base só de leitura, atualizações atómicas, snapshots e reversão; reduz risco de falhas e de malware persistente.	Imutabilidade parcial (The Register, 2026); histórico de vulnerabilidades em componentes DDE desde 2017 (Wikipedia, 2026).
Facilidade de uso e design	DDE coerente, instalador e definições simplificadas, aplicações próprias integradas.	Mudanças visuais menos radicais do que o marketing sugere (The Register, 2026); Treeland ainda em maturação.
Software	Linyaps, subsistemas de outras distribuições, base Debian, camada Wine.	Sem aplicações nativas da Microsoft ou da Adobe; Linyaps ainda recente face ao Flatpak.
IA	Assistente integrado, com modelos locais e na nuvem e agentes extensíveis.	Dependência de nuvem para melhores resultados; motor predefinido DeepSeek; questões de privacidade.
Requisitos e hardware	Kernels recentes (6.6 e 6.18) para AMD64, ARM64 e Loong64 (Borisov, 2026).	Em x86-64, 8 GB de RAM, ecrã 1920×1080 e 64 GB de disco (The Register, 2026): exigente para equipamento antigo.
Ecossistema e suporte	Comunidade ativa e versões frequentes (25.0.10, 25.1, 25.2).	Base de utilizadores sobretudo chinesa (Wikipedia, 2026); documentação e suporte em português escassos.

Tabela 6 – Pontos fortes e desafios do deepin 25. Síntese do autor.

2.4.2 Comparação com Windows 11 e macOS

A comparação seguinte não pretende eleger um vencedor, mas mostrar em que dimensões o deepin compete e em que dimensões continua em desvantagem. Os requisitos do Windows 11 são os

publicados pela Microsoft e reportados na imprensa: 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, UEFI com Secure Boot e TPM 2.0 (BleepingComputer, 2021).

Dimensão	deepin 25	Windows 11	macOS
Custo e licença	Gratuito; código aberto	Licença paga (normalmente incluída no equipamento)	Incluído, só em hardware Apple
Proteção do sistema	Solid: base só de leitura, snapshots	Secure Boot e TPM; sistema mutável	Volume de sistema assinado e só de leitura (Apple, s.d.)
Assistente de IA	UOS AI (local ou nuvem)	Assistente integrado, centrado na nuvem	Funcionalidades de IA integradas
Requisitos	8 GB RAM, 64 GB, ecrã 1080p	4 GB RAM, 64 GB, TPM 2.0	Restrito ao hardware Apple compatível
Software profissional	Limitado (Wine, subsistemas, web)	Ecossistema mais amplo	Forte em criatividade; limitado em ERP
Gestão empresarial	Não evidenciada nas fontes consultadas	Madura (diretório, políticas, MDM)	Madura via MDM
Suporte local	Escasso	Amplo	Amplo, rede de parceiros

Tabela 7 – Comparação entre deepin 25, Windows 11 e macOS. Os dados de Windows 11 provêm de BleepingComputer (2021); os restantes resultam de síntese do autor e dos documentos de segurança da Apple (s.d.); a linha "Assistente de IA" de Windows 11 e macOS reflete conhecimento geral e deve ser atualizada.

Há dois pontos particularmente relevantes. Em primeiro lugar, o fim do suporte do Windows 10 em outubro de 2025 empurrou muitos utilizadores com hardware sem TPM 2.0 para a decisão de comprar equipamento novo ou migrar; para estes casos, uma distribuição Linux é uma alternativa lógica, embora o deepin exija, por seu lado, 8 GB de RAM. Em segundo lugar, o deepin partilha com o macOS a ideia de um sistema base protegido, mas fá-lo num contexto aberto e gratuito.

Num contexto empresarial europeu, a avaliação tem de incluir três fatores adicionais. **Governação de dados**: o UOS AI com motor predefinido na nuvem obriga a analisar o fluxo de dados à luz do RGPD. **Confiança na cadeia de fornecimento**: o projeto é desenvolvido por uma empresa chinesa e a imprensa enquadra-o num movimento de autonomia tecnológica (PC Games Hardware, 2025; The Register, 2026), o que levanta questões de auditoria que as organizações devem avaliar com critérios próprios. **Gestão de frota**: não encontrei, nas fontes consultadas, ferramentas comparáveis às políticas de grupo ou ao MDM dos sistemas proprietários.

3. Conclusão

O deepin 25 é uma versão ambiciosa: combina uma base parcialmente imutável com atualizações atómicas e reversão automática, um assistente de IA integrado, um desktop reconstruído em QML e um formato de pacotes multi-distribuição. Do ponto de vista arquitetural, a coerência entre Solid e Linyaps é o seu traço mais interessante. Do ponto de vista da experiência, o DDE 7.0 mantém o ponto forte histórico do projeto, o design, embora a imprensa crítica considere que a evolução visual não é radical e que o Wayland (Treeland) ainda não é a base predefinida.

O deepin 25 está pronto para substituir sistemas proprietários? A resposta depende do contexto:

- **Ambiente doméstico: sim, com ressalvas.** Para utilizadores com hardware de 8 GB de RAM ou mais, cujas tarefas se concentram em navegação, escritório, multimédia e comunicação, o deepin é uma alternativa viável e atraente. As ressalvas são a configuração consciente da privacidade do UOS AI, a limitação de software profissional e a escassez de suporte em português.
- **Ambiente empresarial: ainda não como substituição generalizada.** Faltam, ou não estão demonstrados, a gestão centralizada de frota, o suporte contratual e localizado, a integração com suites de produtividade empresariais e as garantias de governação de dados e de auditoria da cadeia de fornecimento. É, no entanto, uma opção válida para projetos-piloto, postos de trabalho com fluxos baseados na Web, laboratórios e utilizadores técnicos.

Recomenda-se, por isso, uma adoção gradual: validar o deepin num grupo-piloto, desativar ou restringir os serviços de IA na nuvem até haver avaliação de proteção de dados, e medir a compatibilidade com as aplicações críticas antes de qualquer migração. À medida que o Solid amadurecer, o Treeland se tornar a base e o ecossistema Linyaps crescer, esta avaliação poderá mudar; como a série 25 continua a receber versões frequentes, os resultados aqui apresentados devem ser revistos periodicamente.

Referências Bibliográficas

Apple.(s.d.).*Apple Platform Security*. https://support.apple.com/guide/security/welcome/web

BleepingComputer. (2021). *Microsoft publishes the Windows 11 system requirements*. https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-publishes-the-windows-11-system-requirements/amp

Borisov, B. (2025a). *Deepin 25 launches as immutable Linux release*. Linuxiac. https://linuxiac.com/deepin-25-launches-as-immutable-linux-release/

Borisov, B. (2025b). *Deepin 25 Preview: A sleek redesign with major under-the-hood changes*. Linuxiac. https://linuxiac.com/deepin-linux-25-preview/

Borisov, B. (2026). *Deepin 25.2 released with smarter file search and desktop improvements*. Linuxiac. https://linuxiac.com/deepin-25-2-released-with-smarter-file-search-and-desktop-improvements/

DistroWatch. (2025). *Distribution release: deepin 25* [entradas de 17 de janeiro, 24 de março e 26 de junho de 2025]. https://distrowatch.com/8921

Drake, N. (2024). Deepin 23. *Linux Format*. https://gb.readly.com/magazines/linux-format/2024-04-02/660627f8bcbeb1337019c67d

Ifeng Tech. (2026). *deepin 25.1 release update* [reportagem do IT Home, em chinês, 10 de abril]. https://tech.ifeng.com/c/8sD2Sxc2xPg

Linuxadictos. (2025). *Deepin 25: The Linux distribution is revamped with a polished design, integrated AI, and an immutable system*. https://en.linuxadictos.com/Deepin-25--the-Linux-distribution--is-revamped-with-a-polished-design--integrated-AI--and-an-immutable-system..html

Paul. (2025, junho). *Deepin 25 launches with refreshed UI, immutable architecture, UOS AI assistant, and more*. AlternativeTo. https://alternativeto.net/news/2025/6/deepin-25-launches-with-refreshed-ui-immutable-architecture-uos-ai-assistant-and-more

PC Games Hardware. (2025). *Deepin 25: Chinas Prestige-Betriebssystem ist eine Unabhängigkeitserklärung*. https://www.pcgameshardware.de/Linux-Software-26761/Specials/Deepin-25-im-Detail-vorgestellt-1491406/

The Register. (2026, 23 de janeiro). *China's Deepin Linux gets a slick desktop – and, yes, built-in AI*. https://www.theregister.com/2026/01/23/deepin_25010/

Warp2Search. (2025). *Deepin 25 released*. https://www.warp2search.net/story/deepin-25-released-1a/

Wikipedia. (2026). *Deepin*. https://en.wikipedia.org/wiki/Deepin